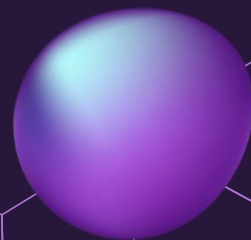
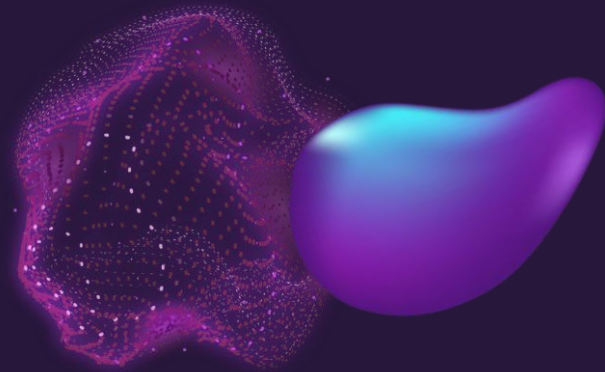


Анализ и проектиране (C#) на примерни приложения

Н. Панайотова





2022

Visual Studio 2022

Open recent

Today



Student.sln

22.9.2024 г. 9:54

C:\Users\Николера\source\repos\Student

Visual Studio 2022

Get started



Clone a repository

Get code from an online repository like GitHub or Azure DevOps



Open a project or solution

Open a local Visual Studio project or .sln file



Open a local folder

Navigate and edit code within any folder



Create a new project

Choose a project template with code scaffolding to get started

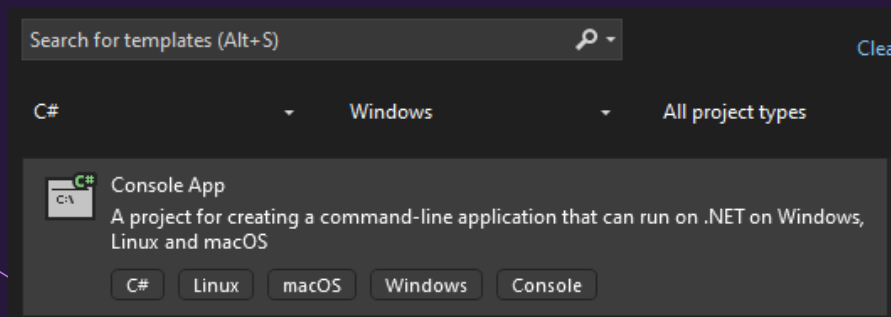
[Continue without code →](#)

Приложения:



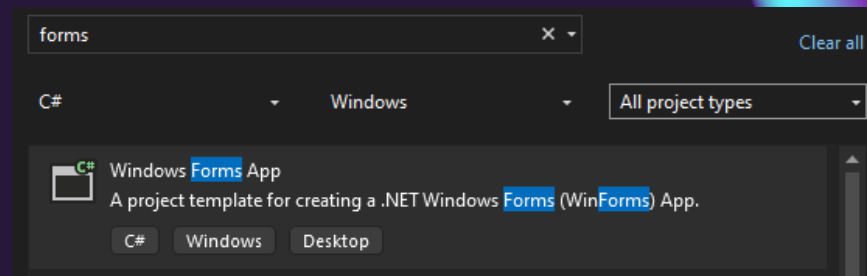
Конзолно

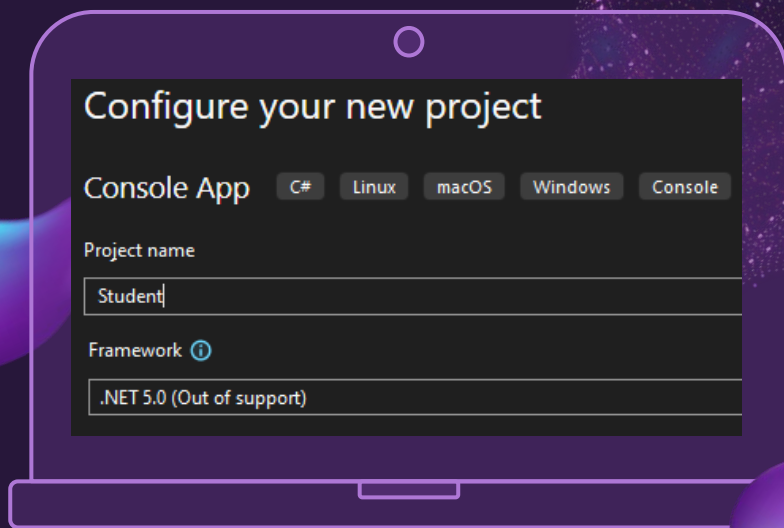
Програмиране



Графичен
потребителски
интерфейс

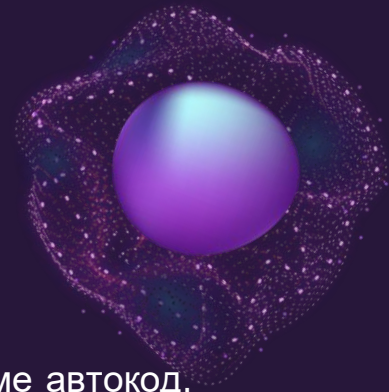
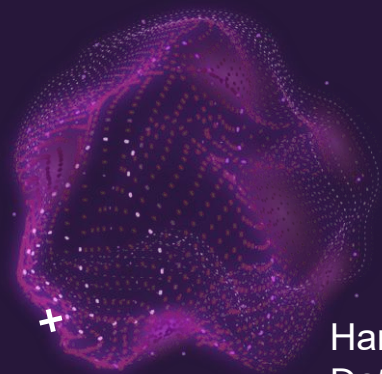
Форми





Конзолно

Преговорна задача на XII клас
за изчисление на среден успех
на ученик с максимално
включени технологии

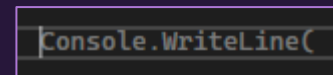
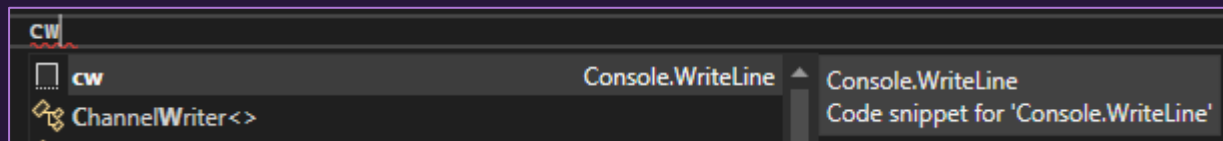


Най-важната команда във VS .NET е Ctrl + .

Dot Net - точката има специално значение в мрежата.

Чрез този снимет коригираме грешки, отделяме методи, дописваме автокод.

Това е идеологически заложено в самата технология.



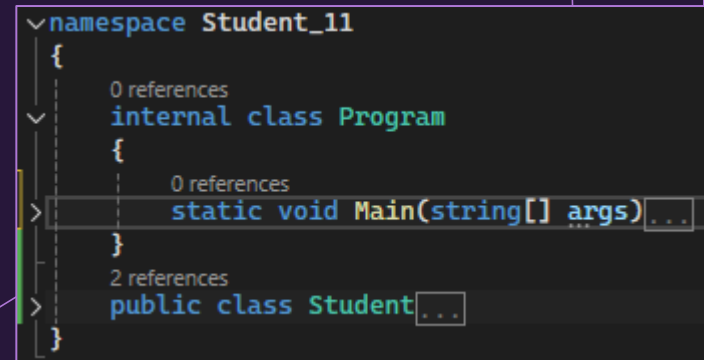
IntelliSense – подсказка с автоматично дописване

Snippet – Бърза клавишна комбинация

cw + 2 x Tab = Console.WriteLine();

prop + 2 x Tab = auto public property { get; set; }

ctor + 2 x Tab = Constructor



```
internal class Program
```

```
{
```

```
    static List<Student> school = new List<Student>();
```

```
0 references
```

```
static void Main(string[] args) { ... }
```

```
1 reference
```

```
private static void ShowMenu() { ... }
```

```
1 reference
```

```
private static void ChoiceMenu() { ... }
```

```
1 reference
```

```
static void AddStudentMenu() { ... }
```

```
1 reference
```

```
static void NewStudent() { ... }
```

```
1 reference
```

```
static void SearchStudentMenu() { ... }
```

```
1 reference
```

```
public static void StudentResult(Student student) { ... }
```

```
1 reference
```

```
static void DeleteStudentMenu() { ... }
```

```
1 reference
```

```
static void ShowAllStudentsMenu() { ... }
```

```
}
```

```
0 references
```

```
static void Main(string[] args)
```

```
{
```

```
    while (true)
```

```
    {
```

```
        ShowMenu();
```

```
        ChoiceMenu();
```

```
        Console.WriteLine("\nНапишете Enter за връщане към менюто...");
```

```
        Console.ReadLine();
```

```
        Console.Clear();
```

```
    }
```

```
}
```

Желателно е Main() да бъде максимално изчистен и логически подреден като съдържание на книга и само извиква имената на методите, подавайки им входни данни.

КЛАС

шаблон за сложен-съставен тип данни (нови обекти)

```
0 references
public class Student
{
    2) private double bel, foreignL, math, phys, chem, bio;

    6 references
    1) public string Name { get; set; }
    3 references
    public string Class { get; set; }
    3 references
    public string Id { get; set; }

    3 references
    public double Bel
    {
        get { return bel; }
        set
        {
            3) {
                if (value >= 2.00 && value <= 6.00) bel = value;
                else Console.WriteLine("Невалидна оценка!");
            }
        }
    }
}
```

Static – общ за класа, а не за конкретен нов обект

Последователност на писане:

- 1) автоматични *public Property*
- 2) *private field* – малка начална буква
- 3) *set* – валидации с *value*

```
3 references
public double ForeignL...

3 references
public double Math...

3 references
public double Phys...

3 references
public double Chem...

3 references
public double Bio...

2 references
public double Average { get; set; }
}
```

```
2 references
public double Average { get { return (Bel + ForeignL + Math + Phys + Chem + Bio) / 6.0; } }
```



```

0 references
internal class Program
{
    List<Student> school = new List<Student>();
    0 references
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine(@"УЧИЛИЩЕН ДНЕВНИК:
а) добавяне на ученици;
б) търсене по име;
в) изтриване на ученици;
г) показване на списъка;
д) изход.
СИСТЕМАТА ОЧАКВА ВАШИЯ ИЗБОР: ");
    }
}

```

```

0 references
internal class Program
{
    List<Student> school = new List<Student>();
    0 references
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine(@"УЧИЛИЩЕН ДНЕВНИК:
а) добавяне на ученици;
б) търсене по име;
в) изтриване на ученици;
г) показване на списъка;
д) изход.
СИСТЕМАТА ОЧАКВА ВАШИЯ ИЗБОР: ");
    }
}

```

Extract method

Extract local function

Introduce parameter for 'Console.WriteLine(@"УЧИЛИЩЕН ДНЕВНИК: а) добавяне на ученици; б) търсене по име; в) изтриване на ученици; г) показване на списъка; д) изход. СИСТЕМАТА ОЧАКВА ВАШИЯ ИЗБОР: ");'

Ctrl + .

```

0 references
internal class Program
{
    List<Student> school = new List<Student>();
    0 references
    static void Main(string[] args)
    {
        NewMethod();
        Console.ReadLine();
    }
}

```

NewMethod

Rename will update 2 references in 1 file.

Enter to rename, Shift+Enter to preview

```

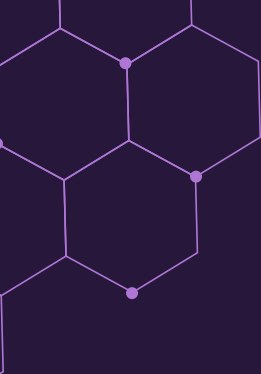
0 references
internal class Program
{
    List<Student> school = new List<Student>();
    0 references
    static void Main(string[] args)
    {
        ShowMenu();
        Console.ReadLine();
    }
}

```

ShowMenu

Rename will update 2 references in 1 file.

Enter to rename, Shift+Enter to preview



```
private static void ShowMenu()
{
    Console.WriteLine(@"УЧИЛИЩЕН ДНЕВНИК:
а) добавяне на ученици;
б) търсене по име;
в) изтриване на ученици;
г) показване на списъка;
д) изход.
СИСТЕМАТА ОЧАКВА ВАШИЯ ИЗБОР: ");
}
```

```
C:\Users\Николета\source\repos\Stude
УЧИЛИЩЕН ДНЕВНИК:
а) добавяне на ученици;
б) търсене по име;
в) изтриване на ученици;
г) показване на списъка;
д) изход.
СИСТЕМАТА ОЧАКВА ВАШИЯ ИЗБОР:
```

```
internal class Program
```

```
{
```

```
    static List<Student> school = new List<Student>();
```

0 references

```
    static void Main(string[] args)
```

```
    {
```

```
        while (true)
```

```
        {
```

```
            ShowMenu();
```

```
            ChoiceMenu();
```

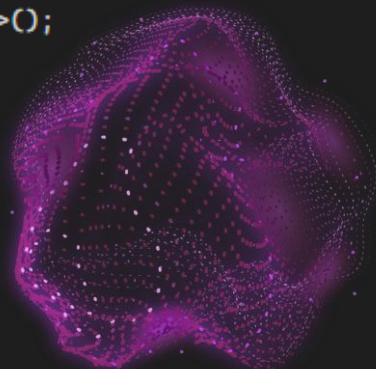
```
            Console.WriteLine("\nНаписнете Enter за връщане към менюто...");
```

```
            Console.ReadLine();
```

```
            Console.Clear();
```

```
        }
```

```
    }
```



Искате ли да въведете нов ученик? (да/не):
Моля, въведете "да" или "не".

Искате ли да въведете нов ученик? (да/не): да

Въведете име: Иван Георгиев

Въведете клас: 11

Въведете номер: 23

Оценка по БЕЛ: 5

Оценка по Чужд език: 4.75

Оценка по Математика: 5.15

Оценка по Физика: 4

Оценка по Биология: 5

Оценка по Химия: 5.70

Искате ли да въведете нов ученик? (да/не): не

Написнете Enter за връщане към менюто...

```
private static void ChoiceMenu()
{
    string choice = Console.ReadLine().ToLower(); // char.Parse ''

    switch (choice) // може и директно тук C.RL()
    {
        case "a" or "A":
            AddStudentMenu();
            break;
        case "b" or "B":
            SearchStudentMenu();
            break;
        case "c" or "C":
            DeleteStudentMenu();
            break;
        case "d" or "D":
            ShowAllStudentsMenu();
            break;
        case "g" or "G":
            Console.WriteLine("Изход от системата...");
            Environment.Exit(0); break; // в Main() - return;
        default:
            Console.WriteLine("Невалиден избор. Моля, изберете от а) до г).");
            break;
    }
}
```

Ако се използва char "", ще се хвърли грешка при натискане на Enter, т.к. той е комбинация от няколко ASCII / Unicode символа

C:\Users\Николета\source\repos\Student_11\Student_11\bin\

УЧИЛИЩЕН ДНЕВНИК:

- а) добавяне на ученици;
- б) търсене по име;
- в) изтриване на ученици;
- г) показване на списъка;
- д) изход.

СИСТЕМАТА ОЧАКВА ВАШИЯ ИЗБОР:

Невалиден избор. Моля, изберете от а) до д).

Натиснете Enter за връщане към менюто...

```
static void NewStudent()
{
    Student student = new Student();

    Console.Write("Въведете име: ");
    student.Name = Console.ReadLine();

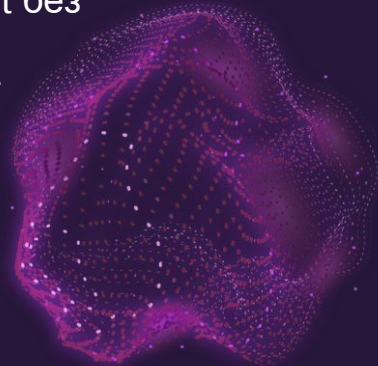
    Console.Write("Въведете клас: ");
    student.Class = Console.ReadLine();
    Console.Write("Въведете номер: ");
    student.Id = Console.ReadLine();
    Console.Write("Оценка по БЕЛ: ");
    student.Bel = double.Parse(Console.ReadLine());
    Console.Write("Оценка по Чужд езук: ");
    student.ForeignL = double.Parse(Console.ReadLine());
    Console.Write("Оценка по Математика: ");
    student.Math = double.Parse(Console.ReadLine());
    Console.Write("Оценка по Физика: ");
    student.Phys = double.Parse(Console.ReadLine());
    Console.Write("Оценка по Биология: ");
    student.Bio = double.Parse(Console.ReadLine());
    Console.Write("Оценка по Химия: ");
    student.Chem = double.Parse(Console.ReadLine());

    school.Add(student);
}
```

```
static void AddStudentMenu()
{
    while (true)
    {
        Console.Write("Искаме ли да въведем нов ученик? (да/не): ");
        string input = Console.ReadLine().Trim().ToLower();

        if (input == "не")
            break;
        else if (input == "да")
            NewStudent();
        else
            Console.WriteLine("Моля, въведете \"да\" или \"не\".");
    }
}
```

Създаваме нов обект student без конструктор (чрез изрично инициализиране на всяко от свойствата), а накрая го добавяме към списъка.



```

static void SearchStudentMenu()
{
    Console.WriteLine("Въведете име за търсене: "); // Връща първия намерен
    string searchName = Console.ReadLine();
    Student foundStudent = school.Find(s => s.Name.Contains(searchName));

    if (foundStudent != null)
    {
        StudentResult(foundStudent);
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Ученик с такова име не е намерен.");
    }
}

```

СИСТЕМАТА ОЧАКВА ВАШИЯ ИЗБОР:

6

Въведете име за търсене: Иван

С П Р А В К А

За успеха на Иван Петров от 11 клас, No 23

БЕЛ - 3.00

Чужд език - 4.00

Математика - 5.00

Физика - 6.00

Химия - 4.00

Биология - 5.00

СРЕДЕН УСПЕХ - 4.50

Натиснете Enter за връщане към менюто...

```

public static void StudentResult(Student student)
{
    Console.WriteLine($"С П Р А В К А
    За успеха на {student.Name} от {student.Class} клас, No {student.Id}
    БЕЛ - {student.Bel:F2}
    Чужд език - {student.ForeignL:F2}
    Математика - {student.Math:F2}
    Физика - {student.Phys:F2} 4 -> 4.00 заради Format 2 + Round
    Химия - {student.Chem:F2}
    Биология - {student.Bio:F2}
    СРЕДЕН УСПЕХ - {student.Average:F2}");
}

```

```
1 reference
Student_11\Program.cs (1)
45: DeleteStudentMenu();
Collapse All

1 reference
static void DeleteStudentMenu()
{
    Console.Write("Въведете име на ученик за изтриване: ");
    string nameToDelete = Console.ReadLine();
    // може да се добави "Сигурни ли сте, че... (да/не)?

    int removedCount = school.RemoveAll(s => s.Name == nameToDelete);

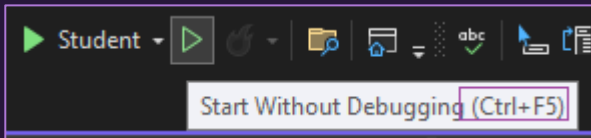
    if (removedCount > 0)
    {
        Console.WriteLine($"Изтриху са {removedCount} ученика с име \"{nameToDelete}\".");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine($"Не е намерен ученик с име \"{nameToDelete}\".");
    }
}
```

Винаги преди да изтрием даден метод, се уверяваме, че той има 0 референции (извиквания към него).

```
static void ShowAllStudentsMenu()
{
    if (school.Count == 0)
    {
        Console.WriteLine("Все още няма въведени ученици.");
        return;
    }

    Console.WriteLine($"
    СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ (общо {school.Count}):");
    Console.WriteLine("=".PadRight(50, '='));

    foreach (var student in school)
    {
        Console.WriteLine($"Име: {student.Name}, Клас: {student.Class}, " +
            $"Номер: {student.Id}, Среден успех: {student.Average:F2}");
    }
}
```



СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ (общо 3):

=====

Име: Иван Георгиев, Клас: 11, Номер: 23, Среден успех: 22.83
Име: Мария Иванова, Клас: 11, Номер: 12, Среден успех: 24.00
Име: Димитър Костадинов, Клас: 11, Номер: 15, Среден успех: 27.00

C:\Users\Николета\source\repos\Student_11\Student_11\bin\D

УЧИЛИЩЕН ДНЕВНИК:

- а) добавяне ученици;
- б) търсене по име;
- в) изтриване ученици;
- г) показване списъка;
- д) изход.

СИСТЕМАТА ОЧАКВА ВАШИЯ ИЗБОР:

б
Въведете име за търсене: Иван

С П Р А В К А

За успеха на Иван Георгиев от 11 клас, Но 23

БЕЛ	- 3.00
Чужд език	- 4.00
Математика	- 5.00
Физика	- 6.00
Химия	- 4.00
Биология	- 5.00
СРЕДЕН УСПЕХ	- 22.83

Натиснете Enter за връщане към менюто...

СИСТЕМАТА ОЧАКВА ВАШИЯ ИЗБОР:

в
Въведете име на ученик за изтриване: Иван Георгиев
Изтрити са 1 ученика с име "Иван Георгиев".

Натиснете Enter за връщане към менюто...

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ (общо 2):

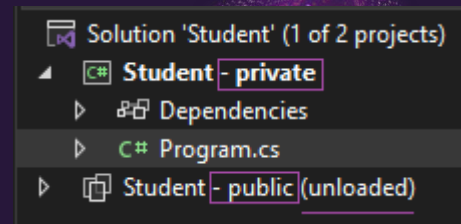
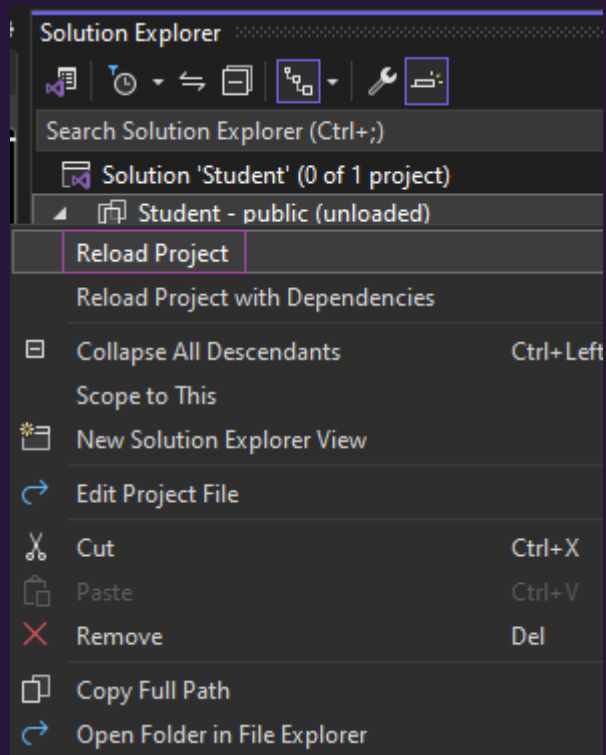
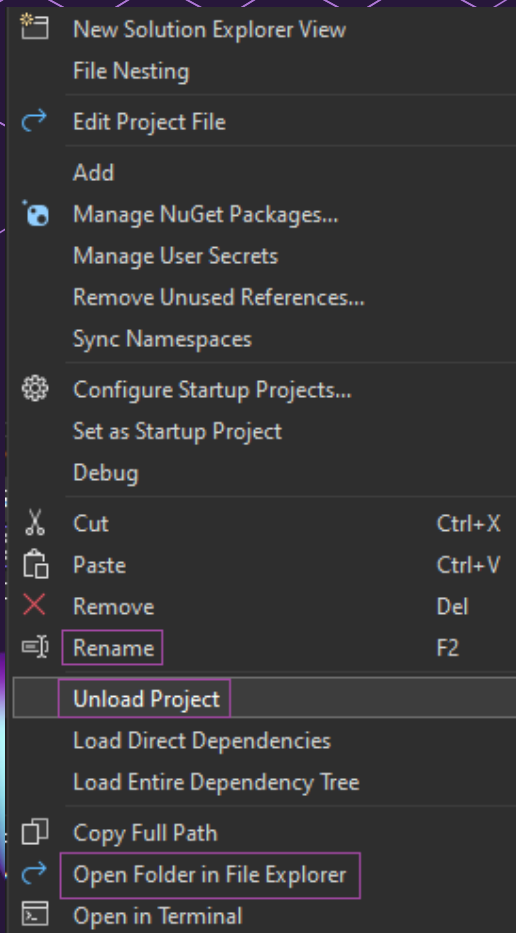
=====

Име: Мария Иванова, Клас: 11, Номер: 12, Среден успех: 24.00
Име: Димитър Костадинов, Клас: 11, Номер: 15, Среден успех: 27.00

ИЗВОД:

Масивите и списъците не запазват резултатите – те се унищожават при затваряне на конзолата.

За да бъдат съхранени дълготрайно, ни е необходима База от данни.



Допълнителни синтактични
особености за разглеждане

```
6 {
7     public string Clas; // за клас, но class е служебна дума
8     public string Id;   // мун int, но не се изчислява
9     public string Name;
10    private double bel, fLanguage, math, phys, chem, bio; // foreign
11    private double average;
12 }
```

13

0 references

14 internal class Program

15

0 references

16 static void Main(string[] args)

17

18 {
19 Student std = new Student();

19

20 Console.WriteLine("Въведете име:"); std.Name = Console.ReadLine();

21 Console.WriteLine("Въведете клас:"); std.Clas = Console.ReadLine();

22 Console.WriteLine("Въведете номер:"); std.Id = Console.ReadLine();

23 Console.WriteLine("Оценка по БЕЛ:"); std.bel = double.Parse(Console.ReadLine());

24 Console.WriteLine("Оценка по Чужд език:"); std.fLanguage = double.Parse(Console.ReadLine());

25 Console.WriteLine("Оценка по Математика:"); std.math = double.Parse(Console.ReadLine());

26 Console.WriteLine("Оценка по Физика:"); std.phys = double.Parse(Console.ReadLine());

27 Console.WriteLine("Оценка по Биология:"); std.bio = double.Parse(Console.ReadLine());

28 Console.WriteLine("Оценка по Химия:"); std.chem = double.Parse(Console.ReadLine());

29

30 std.average = (std.bel + std.fLanguage + std.math + std.phys + std.bio + std.chem) / 6.0;

31

32 Console.WriteLine("С П Р А В К А");

33 Console.WriteLine("За успеха на {0}, ученик {1} клас, номер {2}", std.Name, std.Clas, std.Id);

34 Console.WriteLine("БЕЛ - {0,4:0.00}", std.bel);

35

36 Console.WriteLine("Чужд език - {0,4:0.00}", std.fLanguage);

```

public string Clas; // за клас, но class е служебна дума
public string Id;   // mun int, но не се изчислява
public string Name;
private double bel, fLanguage, math, phys, chem, bio; // foreign
private double average;

```

3 references

```
public double Bel { _get; set; }
```

3 references

```
public double FLanguage { get; set; }
```

3 references

```
public double Math { get; set; }
```

3 references

```
public double Phys { get; set; }
```

3 references

```
public double Chem { get; set; }
```

3 references

```
public double Bio { get; set; }
```

2 references

```
public double Average { get; set; }
```

this. се използва когато имаме само private за разграничител между малките букви

```

private double bel, fLanguage, math, phys, chem, bio; // foreign
private double average;

```

Вън с главна буква, вътре с малки

3 references

```
public double Bel { set { this.bel = value; } get { return this.bel; } }
```

3 references

```
public double FLanguage
```

```

{ set { if (value >= 2.00 && value <= 6.00) this.fLanguage = value;
  else Console.WriteLine("Невъзможна оценка!"); }
  get { return this.fLanguage; } }

```

3 references

```
public double Math { get; set; }
```

3 references

```
public double Phys { get; set; }
```

3 references

```
public double Chem { get; set; }
```

3 references

```
public double Bio { get; set; }
```

2 references

```
public double Average { get; set; }
```

еквивалентни записи

Кодът ще работи, независимо от това дали set е първи или get, но добрата практика е първо set (read-only), после get (write-only)

×

×

```
Student std = new Student();
```

Не прекалявайте със съкращения - спокойно може да е изцяло student

```
Console.WriteLine("Въведете име:"); std.Name = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Въведете клас:"); std.Clas = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Въведете номер:"); std.Id = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Оценка по БЕЛ:"); std.Bel = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Оценка по Чужд език:"); std.FLanguage = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Оценка по Математика:"); std.Math = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Оценка по Физика:"); std.Phys = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Оценка по Биология:"); std.Bio = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Оценка по Химия:"); std.Chem = double.Parse(Console.ReadLine());
```

```
std.Average = (std.Bel + std.FLanguage + std.Math + std.Phys + std.Bio + std.Chem) / 6.0;
```

```
Console.WriteLine("С П Р А В К А");
```

2 по-стари синтаксиса:

```
Console.WriteLine("За успеха на {0}, ученик {1} клас, номер {2}", std.Name, std.Clas, std.Id);
Console.WriteLine("БЕЛ - {0,4:0.00}", std.bel);
Console.WriteLine("Чужд език - {0,4:0.00}", std.);
Console.WriteLine("Математика - {0,4:0.00}", std.);
Console.WriteLine("Физика - {0,4:0.00}", std.);
Console.WriteLine("Химия - {0,4:0.00}", std.);
Console.WriteLine("Биология - {0,4:0.00}", std.);
Console.WriteLine("СРЕДЕН УСПЕХ - {0,4:0.00}", std.average);
```

Ctrl + R + R = rename all

Rename will update 2 references in 1 file.

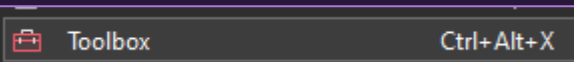
Enter to rename, Shift+Enter to preview

R&R =
Rename
+ Relace

×

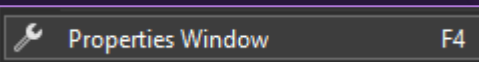
GUI – Graphic User Interface

View ->



Ctrl+Alt+X

View ->



F4

Toolbox

Search Toolbox

▸ All Windows Forms **ИЗПОЛЗВАНИ**

▾ Common Controls **ЧЕСТО**

- Pointer
- Button
- CheckBox
- CheckedListBox
- ComboBox
- DateTimePicker
- Label
- LinkLabel
- ListBox
- ListView
- (...) MaskedTextBox
- MonthCalendar
- NotifyIcon
- NumericUpDown
- PictureBox
- ProgressBar
- RadioButton
- RichTextBox
- TextBox
- ToolTip

D&D
Drag and Drop

Form1.Designer.cs* **Form1.cs*** **Form1.cs [Design]*** **Student - private.csproj**

Ученици

Клас No Име

БЕЛ Физика Изчисти

Чужд ез. Химия Запази

Математика Биология Търси

Среден успех Изчисли успех

BorderStyle Fixed3D **MinimumSiz** 60; 10

Text = кирилицата, която потребителят вижда и няма отношение към кода
(Name) = името на елемента, което е важно за кода - на латиница

Solution Explorer

Search Solution Explorer (Ctrl+;)

Solution 'Student' (1 of 3 projects)

- ▾ Dependencies
- ▾ Form1.cs
- ▾ C# Form1.Designer.cs
- ▾ Form1.resx
- ▾ C# Program.cs
- ▾ Student - private (unloaded)
- ▾ Student - public (unloaded)

Properties

FormStudents System.Windows.Forms.Form

- RightToLeftLayout False
- Text **Ученици**
- UseWaitCursor False
- Behavior
- Data
- Design
- (Name) **FormStudents**

Error List

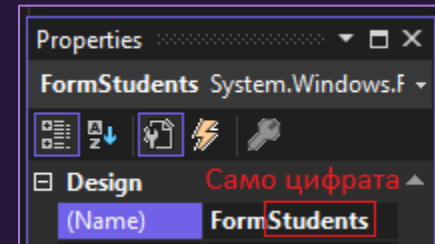
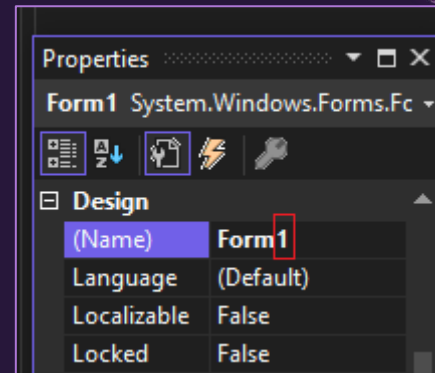
Entire Solution 0 Errors 1 Warning 0 of 2 Messages Build + IntelliSense

Search Error List

Description Project File Line

За да можем да пишем код, свойство text няма никакво значение, но Name е важно да ни дава информация за типа и предназначението, затова изтриваме само цифрата и дописваме като labelName, textBoxClas, buttonSave...

```
Form1.cs*  Form1.Designer.cs*
C# Student_11_Form Student_11_Form.Form1
1 namespace Student_11_Form
2 {
3     3 references
4     public partial class Form1 : Form
5     {
6         1 reference
7         public Form1()
8         {
9             InitializeComponent();
10
11         1 reference
12         private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
13         {
14
15     }
```



Внимавайте да не кликнете (създадете събитие) преди преименуване!!!

```
* Form1.cs* X Form1.Designer.cs
m
  Student_11_Form.FormStudents
  namespace Student_11_Form
  {
    3 references
    public partial class FormStudents : Form
    {
      1 reference
      public FormStudents()
      {
        InitializeComponent();
      }

      0 references
      private void FormStudents_Load(object sender, EventArgs e)
      {
      }
    }
  }
```

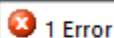
Внимаваме с правилните именування в Properties -> (Name).

Те трябва да дават информация както за вида си, така и за предназначението си, затова само изтриваме последната цифра и дописваме:
Form1 -> FormStudents
label1 -> labelClas
textBox1 -> textBoxClas
button1 -> buttonClear

Ако се кликне (създаде събитие _Click) за елемент, например button3, а после го преименуваме на buttonSearch, елементът вече не може да бъде намерен и ще хвърли грешка, която ще блокира целия дизайн.



To prevent possible data loss before loading the designer, the following errors must be resolved:



1 Error

[Why am I seeing this page?](#)

C:\Users\Николета\source\repos\Student_11\Student_11_Form\Form1.Designer.cs(97,21): error CS0103: The name 'Form1_Load' does not exist in the current context

[Go to code](#)



Instances of this error (1)

Кликваме върху съобщението на грешката и ни отвежда в проблемния код

1. [Student_11_Form Form1.Designer.cs](#) [Line:97 Column:1](#) [Show Call Stack](#)

Help with this error

[MSDN Help](#)

Forum posts about this error

[Search the MSDN Forums for posts related to this error](#)

```
protected override void OnLoad(EventArgs e)
```

```
{  
    Name = "FormStudents";
```

вече не го намира - преименуваме

```
    Text = "Ученически дневник";
```

или изтриваме, ако не ни трябва

```
    Load += Form1_Load;
```

```
    ResumeLayout(false);
```

```
    PerformLayout();
```

CS0103: The name 'Form1_Load' does not exist in the current context

```
95      Name = "FormStudents";
96      Text = "Ученически дневник";
97      Load += Form_Load;
98      ResumeLayout(false);
99      PerformLayout();
```

CS0103: The name 'Form_Load' does not exist in the current context

1 Error 0 Warnings 1 Message

Build + IntelliSense

Code	Description	Project	File
CS0103	The name 'Form_Load' does not exist in the current context	Student_11_Form	Form1.Designer.cs

```
Name = "FormStudents";
Text = "Ученически дневник";
Load += FormStudents_Load;
ResumeLayout(false);
PerformLayout();
```

No issues found

void FormStudents.FormStudents_Load(object sender, EventArgs e)

0 Errors 0 Warnings 1 Message

Build + IntelliSense

CRUD = Create, Read, Update, Delete

```
public class Student
{
    public string Clas;
    public string Id;
    public string Name;

    private double bel, fLanguage, math, phys, chem, bio, average;

    1 reference
    public double Bel {get; set;}
    1 reference
    public double FLanguage {get; set;}
    1 reference
    public double Math {get; set;}
    1 reference
    public double Phys {get; set;}
    1 reference
    public double Chem {get; set;}
    1 reference
    public double Bio { get; set;}
    0 references
    public double Average {get; set;}
}
```

student е по-добро именуване

```
Student newStud = new Student();
Student[] clasOf = new Student[27];
1 reference
public FormStudents()
{
    InitializeComponent();

    for (int i = 1; i <= 26; i++)
    {
        clasOf[i] = new Student();
    }
}
```

×

Решението е взето от учебник по информатика, но има по-добри практики!!!



```
private void buttonAverage_Click(object sender, EventArgs e)
{ локална променлива, недобро именуване
  double av = (double.Parse(textBoxBEL.Text) +
    + double.Parse(textBoxFLanguage.Text) +
    + double.Parse(textBoxMath.Text) +
    + double.Parse(textBoxPhys.Text) +
    + double.Parse(textBoxChem.Text) +
    + double.Parse(textBoxBio.Text)) / 6.0;

  av = Math.Round(av, 2);

  labelResult.Text = av.ToString(); // отпечатаване
  newStud.Average = double.Parse(labelResult.Text);
}
```

```
private void buttonClear_Click(object sender, EventArgs e)
{
  textBoxClas.Text = "";
  textBoxID.Text = null;
  textBoxName.Text = string.Empty;
  textBoxBEL.Text = "";
  textBoxFLanguage.Text = "";
  textBoxMath.Text = "";
  textBoxPhys.Text = "";
  textBoxChem.Text = "";
  textBoxBio.Text = "";
  labelResult.Text = "";
}
```

еквивалентни
.Clear();

Забележки:

форми се използват само в гимназиите.
Задачата е взета от учебник. Именування като av и newStud не са професионални.
Кодът може да се оптимизира много повече. По време на писане, смених FLanguage -> Foreign

Ctrl + R + R

Благодарение на Save създадохме демонстративно ПОДОБИЕ на локална БД във VS, която се унищожава при всяко затваряне на програмата, защото е запазена само в масив (второ ниво).

×



```
private void buttonSave_Click(object sender, EventArgs e)
{
    int i = int.Parse(textBoxID.Text);
    if (i >= 1 && i <= 26)
    {
        newStud.Clas = textBoxClas.Text;
        clasOf[i].Clas = newStud.clas;
        newStud.Id = textBoxID.Text;
        clasOf[i].Id = newStud.id;
        newStud.Name = textBoxName.Text;
        clasOf[i].Name = newStud.name;

        newStud.Bel = double.Parse(textBoxBEL.Text);
        clasOf[i].Bel = newStud.Bel;
        newStud.Foreign = double.Parse(textBoxForeign.Text);
        clasOf[i].Foreign = newStud.Foreign;
        newStud.Math = double.Parse(textBoxMath.Text);
        clasOf[i].Math = newStud.Math;
        newStud.Phys = double.Parse(textBoxPhys.Text);
        clasOf[i].Phys = newStud.Phys;
        newStud.Chem = double.Parse(textBoxChem.Text);
        clasOf[i].Chem = newStud.Chem;
        newStud.Bio = double.Parse(textBoxBio.Text);
        clasOf[i].Bio = newStud.Bio;
        newStud.Average = double.Parse(labelResult.Text);
        clasOf[i].Average = newStud.Average;
    }
}
```

```
private void buttonSearch_Click(object sender, EventArgs e)
{
    int i = int.Parse(textBoxID.Text);
    if (i >= 1 && i <= 26)
    {
        textBoxClas.Text = clasOf[i].Clas;
        textBoxName.Text = clasOf[i].Name;
        textBoxBEL.Text = clasOf[i].Bel.ToString();
        textBoxForeign.Text = clasOf[i].Foreign.ToString();
        textBoxMath.Text = clasOf[i].Math.ToString();
        textBoxPhys.Text = clasOf[i].Phys.ToString();
        textBoxChem.Text = clasOf[i].Chem.ToString();
        textBoxBio.Text = clasOf[i].Bio.ToString();
    }
}
```

Ctrl + K + C = Comment

Ctrl + K + U = Uncomment

- При разкоментиране
понякога главните букви
стават малки, което води до
грешки!

✗

Тестване

Ученици			
Клас	12	No	3
Име		Виктор Иванов	
БЕЛ	5.75	Физика	5.50
Чужд ез.	5.25	Химия	6.00
Математика	5.50	Биология	6.00
Среден успех	5.67	Изчисли успех	

ДЕБЪГЕРЪТ

Process: [12208] Student - form.exe - Thread: [6116] Main Thread - Stack Frame: Student__form.FormStudents.buttonSave_Click

Form1.Designer.cs Form1.cs Form1.cs[Design]

Student - form Student__form.FormStudents buttonSave_Click(object sender, EventArgs e)

breakpoint

```
53: textBoxChem.Text = "";
54: textBoxBio.Text = "";
55: labelResult.Text = "";
56:
57:
58: private void buttonSave_Click(object sender, EventArgs e)
59: {
60:     int i = int.Parse(textBoxID.Text);
61:     if (i >= 1 && i <= 26)
62:     {
63:         newStud.Clas = textBoxClas.Text;
64:         clasOf[i].Clas = newStud.Clas;
65:         newStud.Id = textBoxID.Text;
66:         clasOf[i].Id = newStud.Id;
```

Diagnostic Tools

Diagnostics session: 1:00 minutes (17.502 s select...)

1:00.753min

Add counter graphs by checking counters from counter options

Events

Process Memory (MB)

Summary Events Counters Memory Usage

Events

Show Events (5 of 8)

Memory Usage

Take Snapshot

Autos

Search (Ctrl+E)

Search Depth: 3

Name	Value	Type
i	3	int
newStud	{Student__form.FormStudents.Student}	Student__for...
newStud.clas	null	string
textBoxClas	{Text = "3"}	System.Windo...
textBoxClas.Text	"3"	string
this	{Student__form.FormStudents, Text: Ученици}	Student__for...

Autos Locals Watch 1

Call Stack

Search (Ctrl+E)

View all Threads Show External Code

Name	Lang
Student - form.dll!Student__form.FormStudents.buttonSave_Click(object sender, System.EventA...	C#
[External Code]	
Student - form.dll!Student__form.Program.Main() Line 20	C#

Call Stack Breakpoints Exception Settings Command Window Immediate Window Output

Ready

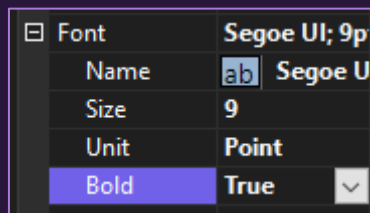
Add to Source Control Select Repository

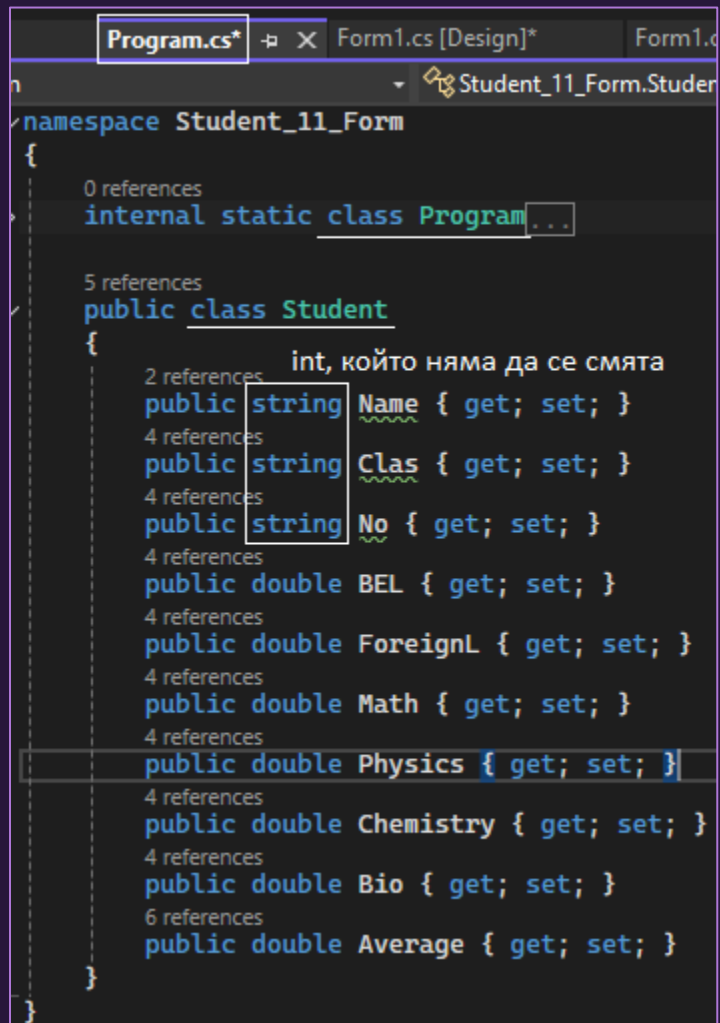
Оптимизации за 11 клас

10 label + 1
8 textBox 55 x 23
4 button

Хващаме 1 елемент (контрола/control от Common controls) и сменяме едно и също property за останалите елементи – например text. Това ни спестява скрулиране нагоре-надолу.

После позиционираме property-менюто на позиция (Name) и сменяме последователно имената на всеки един елемент. Това е възможно най-бързият начин, с най-малко усилия.

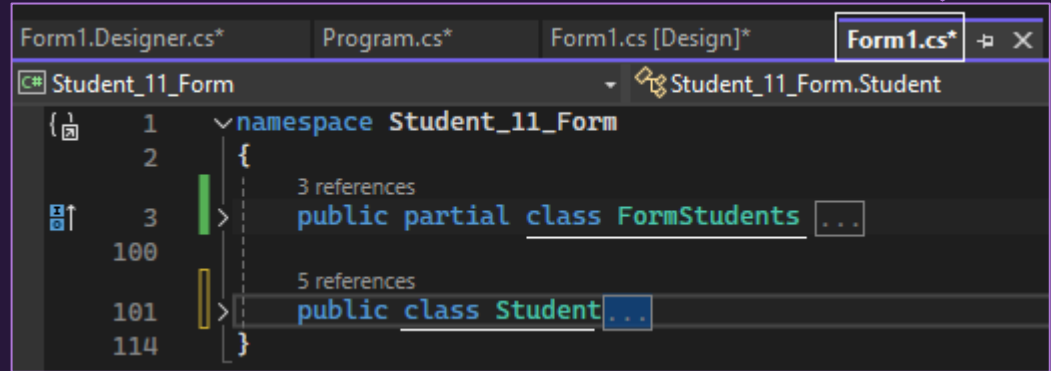




Program.cs* [Design]* Form1.cs [Design]* Form1.c

```
namespace Student_11_Form
{
    0 references
    internal static class Program...

    5 references
    public class Student
    {
        int, който няма да се смята
        2 references
        public string Name { get; set; }
        4 references
        public string Clas { get; set; }
        4 references
        public string No { get; set; }
        4 references
        public double BEL { get; set; }
        4 references
        public double ForeignL { get; set; }
        4 references
        public double Math { get; set; }
        4 references
        public double Physics { get; set; }
        4 references
        public double Chemistry { get; set; }
        4 references
        public double Bio { get; set; }
        6 references
        public double Average { get; set; }
    }
}
```

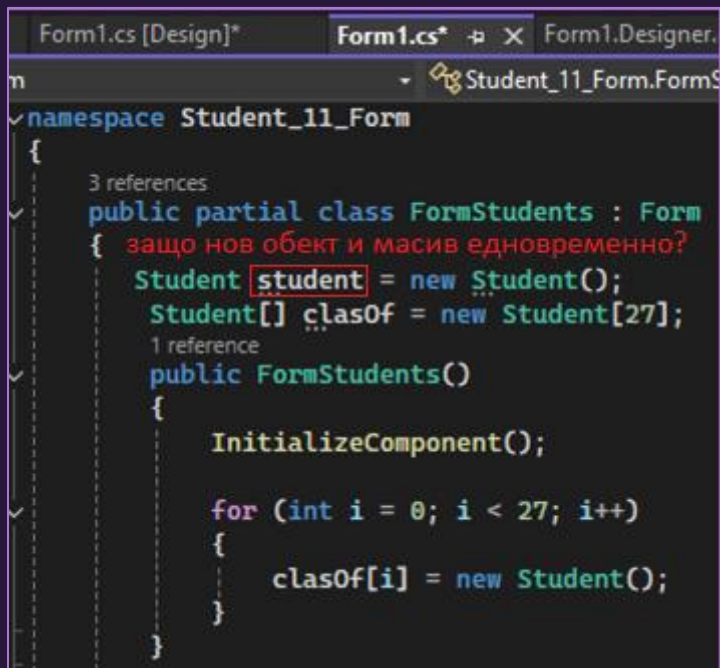


Form1.Designer.cs* Program.cs* Form1.cs [Design]* Form1.cs*

```
Student_11_Form Student_11_Form.Student
{
    1 namespace Student_11_Form
    2 {
        3 references
        3 public partial class FormStudents ...
        5 references
        100 public class Student...
        101
        114 }
}
```

Няма значение къде ще разположим нашия class Student, т.к. е public и универсално достъпен:

- 1) в Program.cs както досега;
- 2) в отделен файл Student.cs;
- 3) Form1.cs;



```
Form1.cs [Design]*  Form1.cs*  Form1.Designer.cs
namespace Student_11_Form
{
    3 references
    public partial class FormStudents : Form
    {
        защо нов обект и масив едновременно?
        Student student = new Student();
        Student[] clasOf = new Student[27];
        1 reference
        public FormStudents()
        {
            InitializeComponent();

            for (int i = 0; i < 27; i++)
            {
                clasOf[i] = new Student();
            }
        }
    }
}
```

Задачата бе взета от учебник по информатика за 11 клас, но можем да подобрим кода й стъпка по стъпка.

Ваша работа е да го анализирате – от подходящи имена на променливите, до логика. За оценка разположете клас Student в отделен файл, подобрете синтаксиса, добавете повече опции за търсене.

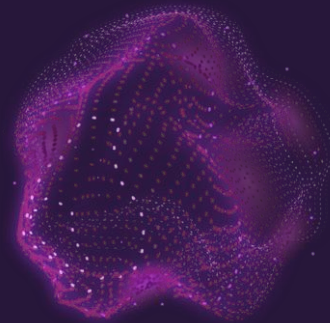
```
private void buttonClear_Click(object sender, EventArgs e)
{
    textBoxName.Text = string.Empty;
    textBoxClas.Text = null;
    textBoxNo.Text = "";
    textBoxBEL.Clear(); // 4 еквивалентни записа
    textBoxForeignL.Clear();
    textBoxMath.Clear();
    textBoxPhysics.Clear();
    textBoxChemistry.Clear();
    textBoxBio.Clear();
}
```

```
1 reference
private void buttonAverage_Click(object sender, EventArgs e)
{
    student.Average = Може ли да се подобри с още 1 стъпка?
        (double.Parse(textBoxBEL.Text)
        + double.Parse(textBoxForeignL.Text)
        + double.Parse(textBoxMath.Text)
        + double.Parse(textBoxPhysics.Text)
        + double.Parse(textBoxChemistry.Text)
        + double.Parse(textBoxBio.Text) / 6.0);

    labelAverage.Text = Math.Round(student.Average, 2).ToString();
}
```

Създаваме събития с клик върху бутоните.

Може да оптимизираме кода, като обърнем внимание, че число трябва да се конвертира в текст, за да се изобрази в textBox.



×



```
private void buttonSave_Click(object sender, EventArgs e)
{
    int i = int.Parse(textBoxNo.Text);

    if (i >= 1 && i <= 26)
    {
        clasOf[i].Name = textBoxName.Text;
        clasOf[i].Clas = textBoxClas.Text;
        clasOf[i].No = textBoxNo.Text;

        clasOf[i].BEL = double.Parse(textBoxBEL.Text);
        clasOf[i].ForeignL = double.Parse(textBoxForeignL.Text);
        clasOf[i].Math = double.Parse(textBoxMath.Text);
        clasOf[i].Physics = double.Parse(textBoxPhysics.Text);
        clasOf[i].Chemistry = double.Parse(textBoxChemistry.Text);
        clasOf[i].Bio = double.Parse(textBoxBio.Text);
        clasOf[i].Average = double.Parse(labelAverage.Text);
    }
}
```

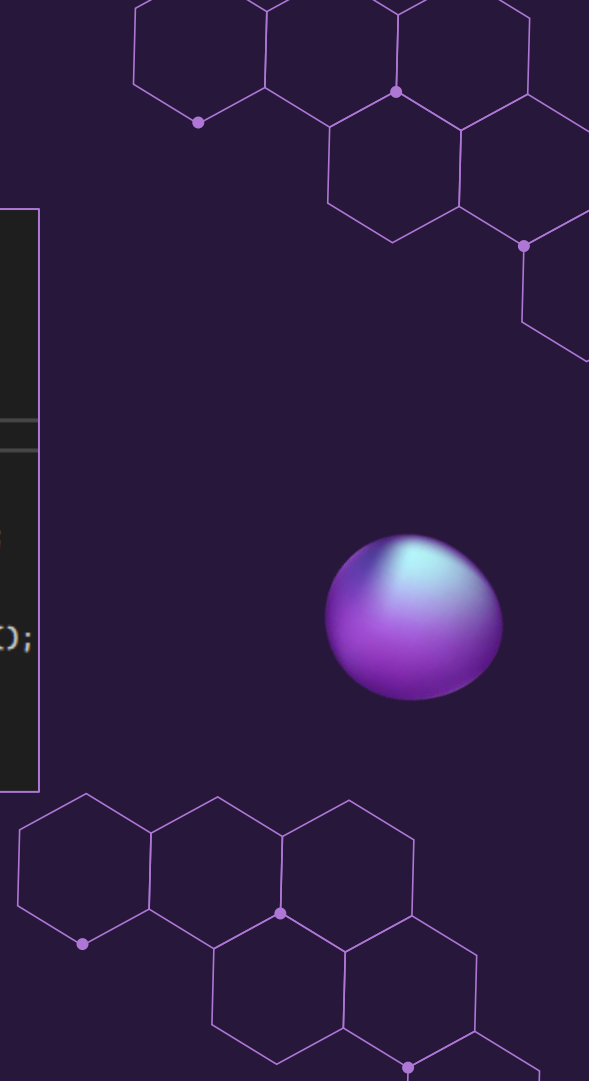
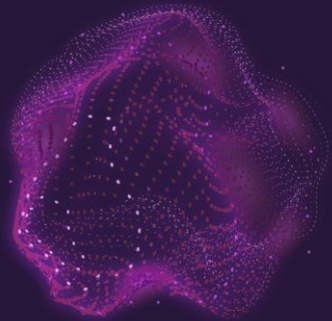
Забелязвате ли разликите?

×

Помислете и за търсене по име

```
private void buttonSearch_Click(object sender, EventArgs e)
{
    int i = int.Parse(textBoxNo.Text);

    if (i >= 1 && i <= 26)
    {
        textBoxName.Text = clasOf[i].Name;
        textBoxClas.Text = clasOf[i].Clas;
        textBoxBEL.Text = clasOf[i].BEL.ToString();
        textBoxForeignL.Text = clasOf[i].ForeignL.ToString();
        textBoxMath.Text = clasOf[i].Math.ToString();
        textBoxPhysics.Text = clasOf[i].Physics.ToString();
        textBoxChemistry.Text = clasOf[i].Chemistry.ToString();
        textBoxBio.Text = clasOf[i].Bio.ToString();
        labelAverage.Text = clasOf[i].Average.ToString();
    }
}
```



Последни 2 стъпки за подобрене:

```
Form1.cs [Design]*  Form1.cs*  Form1.Designer.cs
Student_11_Form.FormS
namespace Student_11_Form
{
    3 references
    public partial class FormStudents : Form
    {
        Student student = new Student();
        Student[] clasOf = new Student[27];
        1 reference
        public FormStudents()
        {
            InitializeComponent();

            for (int i = 0; i < 27; i++)
            {
                clasOf[i] = new Student();
            }
        }
    }
}
```

```
1 reference
private void buttonAverage_Click(object sender, EventArgs e)
{
    labelAverage.Text = Math.Round(
        (double.Parse(textBoxBEL.Text)
        + double.Parse(textBoxForeignL.Text)
        + double.Parse(textBoxMath.Text)
        + double.Parse(textBoxPhysics.Text)
        + double.Parse(textBoxChemistry.Text)
        + double.Parse(textBoxBio.Text) / 6.0), 2)
        .ToString();
}
```

БЛАГОДАР
Я!

x

x

x

